

G.4 Calcul de la matrice de la porte SWAP

Enoncé : Retrouver la matrice de la porte SWAP par le calcul matriciel

G.4.1 Solution

Reconstruire la matrice de la porte SWAP par le calcul matriciel

Aligner des portes les unes derrière les autres revient à faire des produits de matrices. Nous allons mettre cela en pratique pour reconstruire, purement par le calcul, la matrice de la porte SWAP.

On a vu que SWAP peut se décrire comme la composition de trois portes CNOT en changeant le bit de contrôle à chaque étape.

La matrice de la porte CNOT "normale", qui agit sur le second qubit en fonction du premier, est :

$$CNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Considérons à présent la porte "CNOT renversée", qui agit sur le premier qubit en fonction du premier. Elle effectue les transformations suivantes :

1. $|00\rangle$ devient $|00\rangle$;
2. $|01\rangle$ devient $|11\rangle$;
3. $|10\rangle$ devient $|10\rangle$;
4. $|11\rangle$ devient $|01\rangle$;

La matrice de cette "porte CNOT renversée", noté $\overline{CNOT}$, sera donc :

$$\overline{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On obtient la porte *SWAP* en appliquant *CNOT*, puis $\overline{CNOT}$, puis *CNOT*,

par conséquent on peut écrire :

$$\begin{aligned}
 SWAP &= CNOT \times \overline{CNOT} \times CNOT \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

On retrouve bien la matrice de la porte SWAP établie à partir des transformées opérant sur les états de base.

G.5 Racine carrée de la porte SWAP

Enoncé : Connaissant le résultat de l'exercice G.3 et celui de l'exercice G.4, écrire la matrice de la racine carrée de la porte SWAP dans $\mathbb{C}^4$

G.5.1 Solution

La description de cette porte est évidente connaissant $\sqrt{CX}$. On a effet vue plus haut que $SWAP = CX \times \overline{CX} \times CX$. On en déduit que $\sqrt{SWAP} = CX \times \sqrt{\overline{CX}} \times CX$, en effet, il est simple de vérifier que

$$\begin{aligned}\sqrt{SWAP} \times \sqrt{SWAP} &= (CX \times \sqrt{\overline{CX}} \times CX) \times (CX \times \sqrt{\overline{CX}} \times CX) \\ &= CX \times \sqrt{\overline{CX}} \times \sqrt{\overline{CX}} \times CX \\ &= CX \times \overline{CX} \times CX \\ &= SWAP\end{aligned}$$

De la même manière qu'on a établi la matrice de $\overline{CX}$ il est simple d'établir la matrice de $\sqrt{\overline{CX}}$:

$$\sqrt{\overline{CX}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1+i & 0 & 1-i \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1-i & 0 & 1+i \end{pmatrix}$$

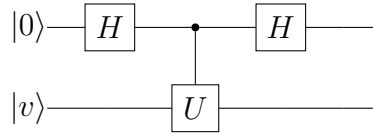
Par conséquent, la matrice de $\sqrt{SWAP}$ va s'écrire de la manière suivante :

$$\begin{aligned}\sqrt{SWAP} &= CX \times \sqrt{\overline{CX}} \times CX \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1+i & 0 & 1-i \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1-i & 0 & 1+i \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1+i & 1-i & 0 \\ 0 & 1-i & 1+i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

G.6 Phase kick-back ou rebond de phase

Le phénomène de *phase kick-back* ou "rebond de phase" a déjà été observé dans les algorithmes vus précédemment.

Considérons le circuit quantique suivant :



U est un opérateur unitaire. On lui présente un état $|u\rangle$ qui est l'un de ses vecteurs propres. Comme U est unitaire, ses valeurs propres sont de module 1, donc il existe donc ϕ tel que $U|u\rangle = e^{i\phi}|u\rangle$.

Regardons le déroulement du circuit. Après la porte H sur le fil du haut, on a l'état global tel que

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|u\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|u\rangle + |1\rangle|u\rangle)$$

On applique la porte U contrôlée, elle ne fait rien sur le membre de gauche (qui porte $|1\rangle$) mais elle agit sur le membre de droite qui porte $|1\rangle$. On obtient donc :

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|u\rangle + |1\rangle U|u\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|u\rangle + |1\rangle e^{i\phi}|u\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\phi}|1\rangle)|u\rangle$$

Appliquons maintenant une porte de Hadamard sur le qubit du haut. Le second qubit reste à $|u\rangle$, on ne s'y intéresse pas dans le reste de l'équation.

L'action de H sur le premier qubit donne ceci :

$$\begin{aligned}
H\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\phi}|1\rangle)\right) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(H|0\rangle + e^{i\phi}H|1\rangle) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\phi}(|0\rangle - |1\rangle)\right] \\
&= \frac{1}{2}[(1 + e^{i\phi})|0\rangle + (1 - e^{i\phi})|1\rangle] \\
&= e^{i\phi/2}\left[\frac{e^{-i\phi/2} + e^{i\phi/2}}{2} - i\frac{e^{-i\phi/2} - e^{i\phi/2}}{2i}\right] \\
&= e^{i\phi/2}(\cos(\phi/2)|0\rangle - i\sin(\phi/2)|1\rangle) \\
&\equiv (\cos(\phi/2)|0\rangle - i\sin(\phi/2)|1\rangle)
\end{aligned}$$

A un terme de phase (non mesurable) près, l'état du premier qubit est $\cos(\phi/2)|0\rangle - i\sin(\phi/2)|1\rangle$. On observe un effet de phase du au fait que $|u\rangle$ était un vecteur propre de U .

La chose la plus intéressante a observé est de voir que, bien que U agisse sur le second qubit, c'est le premier qui subit cet effet de phase.

G.7 Démonstration du théorème de non-clonage

Il est légitime de se demander s'il est possible de dupliquer un état quantique, en d'autres termes existe-t'il un opérateur unitaire U tel que $U(|x\rangle|0\rangle) \rightarrow |x\rangle|x\rangle$.

On peut être tenté de se dire que la porte CNOT permet de faire une telle opération. En effet, si l'on considère les seuls états de base $|0\rangle$ et $|1\rangle$, l'effet de la porte CNOT est $|x\rangle|y\rangle \rightarrow |x\rangle|x \oplus y\rangle$, et donc $|x\rangle|0\rangle \rightarrow |x\rangle|x\rangle$.

Il est toutefois simple de vérifier que cette constatation n'est pas généralisable à tous les états, en effet si l'on considère un état générique $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, quel est l'effet de la porte CNOT sur $|\phi\rangle \otimes |0\rangle$? Si l'on déroule un peu les calculs d'algèbre, on trouve que

$$|\phi\rangle \otimes |0\rangle = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes |0\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|10\rangle$$

La porte CNOT laisse $|00\rangle$ inchangé mais transforme $|10\rangle$ en $|11\rangle$, la porte CNOT change donc $|\phi\rangle$ en $\alpha|00\rangle + \beta|11\rangle$ qui est un état intriqué (non factorisable) très différent de $|\phi\rangle \otimes |\phi\rangle$ (factorisé par construction). CNOT ne duplique pas les états.

D'une manière générale, on peut prouver qu'il est impossible de cloner les états quantiques. En voici la démonstration.

Démonstration avec seulement 2 qubits

Supposons qu'il existe un opérateur U unitaire tel que $U |x\rangle |0\rangle = |x\rangle |x\rangle$. Par conséquent,

$$U |00\rangle = |00\rangle \text{ et } U |10\rangle = |11\rangle$$

Par conséquent

$$U\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)\right) = U\left(\frac{|00\rangle}{\sqrt{2}}\right) + U\left(\frac{|10\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

Cependant, on remarque que $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle) = \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) |0\rangle$

On devrait donc avoir

$$\begin{aligned} U\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)\right) &= U\left(\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) |0\rangle\right) \\ &= \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \end{aligned}$$

On a donc un état dont l'image par U est à la fois un état intriqué $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ et un état non intriqué (car factorisé) $\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right)$ ce qui est une évidente contradiction.

Démonstration avec n qubits

Le cas général à n qubits se démontre d'une manière similaire au "cas simple" avec deux qubits. Soit n qubit, on peut écrire les n vecteurs de la base canonique sous la forme $|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, \dots, |2^n - 1\rangle$.

Supposons qu'il existe un opérateur A tel que $\forall |\phi\rangle, A |\phi\rangle |0^{\otimes n}\rangle = |\phi\rangle |\phi\rangle$

On va s'intéresser aux états $|\phi_0\rangle = |00 \dots 00\rangle$ et $|\phi_1\rangle = |00 \dots 01\rangle$

$$\begin{aligned} A |\phi_0\rangle |0^{\otimes n}\rangle &= |\phi_0\rangle |\phi_0\rangle \\ A |\phi_1\rangle |0^{\otimes n}\rangle &= |\phi_1\rangle |\phi_1\rangle \end{aligned}$$

On s'intéresse maintenant à $|\phi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\phi_0\rangle + |1\rangle)$

$$\begin{aligned} A |\phi_2\rangle |0^{\otimes n}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(A |\phi_2\rangle |0^{\otimes n}\rangle + A |\phi_2\rangle |0^{\otimes n}\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\phi_0\rangle |\phi_0\rangle + |\phi_1\rangle |\phi_1\rangle) \end{aligned}$$

Ce résultat est no-factorisable, c'est un état intriqué. Cependant, $A |\phi_2\rangle |0^{\otimes n}\rangle = |\phi_2\rangle |\phi_2\rangle$ qui lui est un état factorisé, donc non intriqué. On a donc une contradiction.

On peut donc énoncer le théorème de non-clonage :

Théorème de non clonage Il n'existe pas d'opérateur quantique U , tel que $\forall |x\rangle, U |x\rangle |0\rangle = |x\rangle |x\rangle$. Il n'est pas possible de dupliquer un état quantique.